

07

제목 : 🧠 온 세상이 옥수수 🌽다... / 🧠 인류가 옥수수를 미친듯이 재배하는 이유

썸네일 문구: 옥수수를 주식으로 먹지 못하는 결정적인 이유

<https://www.youtube.com/watch?v=HC-nOFctiDA>

Transcript:

(00:00) 이게 오직 단 하나의 작물을 기르기 위해 인공적으로 조성된 밭이면 믿으시겠습니까? 예. 놀랍게도 이게 전부 미국 중부에 있는 옥수수 밭입니다. 일명 콘벨트라고 해서 무려 한반도보다도 넓은 면적인데요. 미국 전체 농경지 160만제KM 가운데 약 1에 달하는 38만제KM가 옥수수 밭입니다. 우리가 살고 있는 남한의 시료지의 면적이 10만210제km니까 그 열배에 달하는 땅에서 옥수수가 자라고 있다는 거지요. 이렇게 넓은 땅에서 생산되는 옥수수가 1년에만 4억 1천만 톤 가량이라는 거. 전 세계로 넓혀 봐야도 한해에 12억 4천만 톤으로 사탕 수수에이어서 두 번째로 많이 재배되는 농작물입니다.

(00:41) 아니 그런데 여러분 막상 옥수수 많이 드십니까? 우리야 그렇다 치고 당사국인 미국에서조차 옥수수를 그렇게 즐겨 먹는다는 말은 못 들어보셨을 겁니다. 사람이 보통 밀 아니면 쌀을 주식으로 먹는데 뭐 하러 이렇게 많이 재배하나 싶을 거예요. 실제로 세계인의 주식인 밀과 쌀의 연간 생산량인 8억 톤과 5억 톤을 합쳐야 옥수수랑 겨우 비빌 수 있으니까 옥수수 이거 일단 사람 먹으려고 재배하는 건 아니라는 걸 미루어 짐작해 볼 수 있겠습니다. 대체 이거 어디다 쓰려고 이렇게 많이 재배하는 걸까요? 왜 하필 옥수수일까요? 한 문명을 들어올린 주식으로 시작해. 오늘날에는 현대 인류문명 전체를 먹여 살리고 있는 작물 옥수수에 대해 지식해적단과 함께 알아보니다.

(01:28) >> 옥수수의 원산지는 멕시코 고원지대 혹은 더 넓게 중남미 일대쯤으로 알려져 있습니다. 오늘날 인류가 먹는 대부분의 주식 작물이 아프리카와 유라시아에서 기원했다는 걸 생각해 보면 시작부터 뭔가 비범하다는 걸 알 수 있지요. 작물화된 과정 자체도 평범하지 않습니다. 옥수수의 야생 조상은 중남미 인근에 자생하는 테오신테라는 식물로 추정되는데요. 이게 그래도 조상들의 모습을 어느 정도 간직하고 있는 미리나 조, 비, 보리, 벼 등과 비교했을 때 뭘 밑에서 주서운 자식인가 싶을 정도로 전혀 딴판인 모습이거든요. 실제로 태우신테는 일단 알맹이 자체가 많지도 않은 데다가 그 크기도 엄청나게 작고 무엇보다 껍질이 엄청 단단해서 손으로는 도저히 깔 수가 없는지라 누가 처음 먹어 볼 생각을 했을까 궁금해질 정도입니다.

(02:15) 이걸 수천 년에 걸쳐 계량해서 지금과 같은 모습으로 만들었다는 게 납득이 되지 않을 겁니다. 심지어 변화 밀 같은 작물들의 경우 근연 관계인 여러 친척 작물들이 있는 반면 옥수수는 그마저도 없습니다. 그래서 대충 그냥 진짜 우연히 얻어 걸린 돌연변이를 어찌저찌 교배시켰다고 추정만 할 수 있을 뿐이에요. 복수의 미스터리는 여기서 끝이 아닙니다. 보통 식물은 야생에서 자연스럽게 씨앗을 뿌리고 퍼지면서 개체군을 형성하게 마련이죠. 이게 작물화도 해도 마찬가지로 변화 밀 같은 작물들의 경우에도 종종 바람 타고 날아가 인

적 드은 곳에 뿌리 내리고 알아서 자는 경우가 있는데요. 이놈의 옥수수는 알맹이가 워낙 단단하게 박혀 있어서 뭐 바람 같은 걸로는 태도 없는 데다가 그마저도 껍질이 딱 붙어 가지고 알맹이들을 감싸고 있기 때문에 자연적으로 번식하는게 아예 불가능합니다.

(03:04) 이쯤 되면 진짜로 하늘에서 인간들 먹으라고 던져 준 거 아닌가 싶을 정도예요. 뭐 하늘에서 떨어졌든 땅에서 솟아났던 옥수수는 중남 및 토착 문명들의 성립 기반이었습니다. 메소포타미아와 이집트에서 보리를 인더스강 유역에서 조를 기르며 문명을 건설했던 것처럼 중남미의 토착 문명들은이 옥수수를 기반으로 해서 번성할 수 있었죠. 결정적으로 옥수수는 그 어떤 주식 작물들과 비교해도 압도적인 끈질긴 생명력과 엄청난 생산량으로 유명합니다. 이런 미울듯한 생산량이 가능한 건 옥수수가 C4 식물이기 때문인데요. 식물들은 광합성을 할 때 이산화 탄소에서 탄소를 추출해 저장하는 탄소 고정이라는 과정을 거칩니다.

(03:47) 이때 대기 중에 이산화 탄소를 3탄소화물로 전환에 다이렉트로 고정하는게 C3 식물. 그 전에 4탄 소화한물로 전환에 고정했다가 나중에 3탄 소화한물로 한 번 더 전환에 사용하는게 C4물이지요. 옹? 공정이 더 복잡해지면 생장에도 비효율적인 거 아니냐라고 하실 수도 있는데요. 실상은 그렇지 않습니다. 식물은 기온이 높고 건조할수록 이산화 탄소 수급이 잘 안 돼서 세폰의 탄소 농도가 떨어지는데요. C3 식물의 경우는 이런 상황에서 원래 탄소가 결합해야 할 자리에 산소가 결합해 버리는 광호흡이라는 현상이 만성적으로 발생해 생장 효율을 떨어뜨립니다. 반면 C4 식물은 4탄소화물로 탄소를 미리 농축하는 과정이 있기 때문에 산소화의 결합 가능성이 억제된다는 거.

(04:30) 덕분에 광호흡 현상을 최소화할 수 있고 결과적으로는 효율이 더 높아지는 겁니다. 특히나 기온이 높고 건조한 환경일수록이 차이는 더욱 벌어지죠. 그런만큼 옥수수는 보산지대부터 해안 저지대까지 어떤 기후에서도 잘 자라는 미친 적응력은 물론 파종량 대비 수확량도 압도적인 덕분에 척박한 중남미의 정글과 고원지대에서도 재배가 싹가능한 미친 작물이었습니다. 거기다 심지어 재배하는데 들어가는 노동력도 1년에 겨우 50일 정도 수준이라서 옥수수 좀 봐주고 남는 시간에 다른 노동을 할 시간도 남아돌았고요. 중남미 원주민들이 건조한 고원과 무더운 열대 우리의 문명을 건설하고 이런 대규모 피라미드까지 지을 수 있었던 것도 다 옥수수의 엄청난 생산량과 끈질긴 생명력 덕분입니다.

(05:14) 그런만큼 마야인들을 비롯한 중남미 원주민 문명들에서는 옥수수 자체를 신으로 모셨고 아예 신이 인간을 만들 때 옥수수 반죽으로 만들었다고 믿었을 정도라고 하지요.이 이 좋은 옥수수가 9대 6으로 전파된 건 대략 1493년 콜럼버스의 2차 원정 이후였다고 추정됩니다. 이때 같이 들어온게 이제 토마토, 고추 같은 친구들로 아무래도 열대 지역 출신이었던 지라 비교적 따뜻한 남유럽에서 처음 재배가 시작됐죠. 근데 사실 유럽인들은 처음에이 옥수수를 입에도 안 되고 그냥 관상용식물로만 길렀습니다. 유럽인들 배대지가 불러 가지고 이것저것 편식 심하게 하는게 종특이긴 합니다만 이건 또 무슨 핑계였을까요? 보통 열매가 나는 식물은 꽃이 피고 진 자리에 열매가 맺치게 마련인데 옥수수는 줄기 끝에 꽃이지고 나서 겨드랑이에 열매가 맺친다는 이유에서였습니다.

(06:06) 옹? 좀 이상하긴 하죠. 근데 이건 오해였던게 줄기 끝에 있는 건 사실 수꽃입니다. 옥수수는 암수가 함께 있는 자웅 동주 식물로 암꽃은 줄기 중단부 입겨드랑이에 달리는데요. 이 암꽃이 누가 봐도 꽃같이 안 생긴 흰 털 같은 모양새라서 꽃인 줄을 몰랐던 거예요. 정확히

말하면이 털 같은 건 암꽃의 암술대고이 털들이 나오는 이삭 자체가 수백개의 작은 암꽃들이 모인 꽃차리라서 수분이 되고 나면 각각의 암꽃이 나달로 발달해. 우리가 아는 옥수수가 되는 겁니다. 남은 암술대 부분은 말라 비틀어지면서 우리가 아는 옥수수염이 되는 거고요. 그래서 실제로 옥수수 나다를 세 보면 옥수수염이랑 개수가 정확히 같다고 하지요.

(06:48) 무튼 당시 유럽인들이 볼 때는 이게 일종의 컬처 쇼크 아니 사이언스 쇼크였다는 거 이런 상식에 반하는 생태 때문에 불경하다고 여겨 먹지도 않았다 이런 말씀되겠습니다. 하지만 배고픔 앞에는 장사 없죠. 17세기에 소비하기가 오면서 유럽 전역에서 흉작이 마녀해 지는데요. 다른 농작물들은 다 빌빌거리는 와중에 옥수수만 별타격 없이 잘 자라더라 이거야. 여기서 보너스로다가 당시에는 옥수수가 음식 취급을 못 받아서 세금도 따로 부과되질 않았거든요. 덕분에 남유럽과 동유럽의 가난한 농민들을 중심으로 옥수수가 본격적으로 재배되기 시작했고 옥수수는 금세 가난한 이들의 구원자 대기의 구세주로 떠올랐습니다.

(07:28) 당연히 불경하니 머니 하는 소리는 다 사라졌고 유럽 전역에서 여러 옥수수 요리가 발전하기 시작했어요. 한편 아시아에서는 16세기 에스파니아와 포르투갈에 의해 중국 명나라의 옥수수가 처음 전해졌습니다. 역시나 유럽과의 무역이 활발하고 날씨도 따뜻한 강남 지방에 먼저 도입되 재배되기 시작했는데요. 우리말로 옥수수를 뜻하는 강냉이라는 단어가 사실 여기서 시작된 겁니다. 강남에서 재배된다 해서 강남곡이라고 하던게 명나라 후기에 한반도로 넘어오면서 강남이가 되고 훗날 더 변형이 돼서 강냉이로 변했다는게 정설이죠. 무튼 그렇게 17세기를 전후해 옥수수는 9대 6에서도 즐겨 먹는 작물이 됐습니다.

(08:09) 다만 이때의 옥수수는 지금과 달리 껍질 벗기기도 어렵고 나달도 굉장히 딱딱해서 삶거나 찌서 먹지는 못했고 대신 밀가루 마냥 재분기로다가 오지게 갈아버린 다음 죽을 끓여 먹곤 했다고 하지요. 물론 가난한 사람들에게는 이조차도 너무 감사하고 맛있는 양식이었는데 영? 어느 순간부터 옥수수로 허기를 채우던 사람들이 이상한 병을 앓아 펠라그라 병부염과 설사 구토에 이어 정신 창란과 치매 증상까지 나타나고 심각한 경우 사망에 이르기기도 하는 무시무시한 병이었지요. 이게 다름이 아니라 옥수수만 먹으면 나이아신 즉 비타민 B3가 부족해졌기 때문인데요. 이상한 점은 옥수수의 나이아신 함량이 쌀과 비슷하게 그러니까 충분히 들어 있다는 겁니다.

(08:51) 실제로 쌀 먹고 각기병에 걸리면 걸렸지 펠라그라 병에 걸린다는 이야기는 들어 본 적이 없죠. 지금 상식으로선 뜻 이해가 안 가는데 당시 사람들은 뭐 이유도 모르고 벌벌 떨어야 했다 이거예요. 그럼 왜 유독 옥수수를 먹었을 때만 나이아신이 부족해지냐? 밀, 보리, 벼와 같은 전통적인 곡물들은 나이아신이 독립적인 유리형 상태로 함유돼 있어서 체내로 쉽게 흡수됩니다. 반면 옥수수는 나이아신이 전분등과 결합된 나이아틴의 형태로 묶여 있어서 분해하기가 어렵기 때문에 똑같은 양을 먹어 보았자 30% 정도밖에는 체내 흡수를 시킬 수가 없지요. 거기에 필수 아미노산이자 나이아 신으로 전환되기도 하는 트립토판도 현저히 부족하다는 거.

(09:30) 영? 그럼 남미 원주민들은 뭐임? 애네 옥수수 원 아님. 나이아신 없어도 살 수 있는 인자강 종족. 아, 그건 아니고요.이 사람들은 수천 년에 걸쳐 옥수수를 먹으며 터득한 지혜가 있었습니다. 옥수수를 석회암 넣은 물이나 젼물예다가 넣고 불리고 끓여서 후처리를 하는 방식이었는데요. 이렇게 하면 옥수수 껍질이 쉽게 벗겨질 뿐더러 나이아시틴이 나이아 신으로

분리돼서 흡수율이 올라갑니다. 요걸 닥스타말화라고 하는데 부대륙 사람들이 옥수수만 가져가고 이걸 전수 못 받았던 거예요.이 이 원리가 어느 정도 정확히 규명된 건 비타민의 존재가 알려진 20세기 초로 그전까지는 당초 원인을 파악할 수가 없어서 지역을 막론하고 수많은 사람들이 옥수수만 먹다가 펠라그라병으로 고통받았습니다.

(10:12) 애초에 가난한 사람들이 주로 먹는 작물이었던지라 고기 같은 다른 재료를 함께 못 먹으니 더 심했지요. 자, 그럼 펠라그라형 원인 규명된 이후로 옥수수 원툴 가능해졌냐? 어, 그건 여전히 불가능했습니다. 사실 펠라그라형보다 더 큰 옥수수의 치명적 단점이 하나 더 있는데 바로 지력을 어마어마하게 소모한다는 겁니다. 앞서 말했듯 옥수수가 C4물이라서 효율이 너무 좋기 때문인데요. 실제로 옥수수는 단위 면적당 질소인 칼륨 소모량이 가장 많은 작물로 한 몇 년만 심고 나면 땅이 그냥 황폐화가 돼 버릴 정도로 흉악한 녀석입니다. 때문에 다른 작물과 번갈아 심어 지력이 회복할 시간을 충분히 벌여 줘야만 재배할 수가 있었지요.

(10:54) 옥수수의 미친 생산량이 그냥 거져나오는게 아니라는 거예요. 그런만큼 품종이 개량되고 기술이 발달한 오늘날에도 옥수수의 지력 소모 문제는 완전히 해결되지 않았는데요. 심지어 이게 인류 최대의 발명품인 질소 비료를 투입해도 버거운 수준이라서 미국의 거대 옥수수 밭인 콘벨트에서 마저 실시간으로 작살나는 토양을 살리기 위해 옥수수와 콩을 번갈아가며 심는 2년제 윤작을 하고 있을 정도입니다. 이거 다 생각하고 그냥 옥수수만 심는다. 그 결과는 우리 바로 위동네 북한을 보면 됩니다. 비료 수급도 안 되는데 먼 모르고 옥수수 원툴 시전했다가 그나마 있던 농경지 다 황무지되고 수확량 급감은 물론 다른 농사도 다 조아버려서 고난의 행군이라는 파멸적 엔딩을 맞이했죠.

(11:38) 아 그럼 또 이런 의문이 생기죠. 남미 원주민들은 이걸 어떻게 주력으로 길렀냐? 아, 이것도 다 수천 년의 지혜가 있었습니다. 새매 농법이라고 해서 옥수수를 강난콩 호박이랑 같이 심는 농사법이었는데요. 지식 해적단에 지난 영상 질소 편에도 나왔지만 이렇게 되면 콩이 옥수수를 지지대삼아 타고 자라서 일손을 아낄 수 있는데다가 콩과 공생하는 뿌리혹 박테리아 덕분에 땅의 질소가 공급돼서 옥수수의 지력 소모를 상쇄할 수가 있었습니다. 여기서 호박까지 같이 심으니 그 쿨과 앞이 지면을 덮어서 지표면의 수분 증발과 잡초 성장까지 막아 주었고요. 뭐 거의 자동사냥이죠. 영양학적으로도 콩과 호박을 자동으로 같이 먹어 버리면 옥수수 특유의 영양소 부족을 걱정할 필요가 없었습니다.

(12:21) 그 외에도 좀 사는 집에서는 칠면조나 개곡기 등 육류도 꽤나 잘 섭취했기 때문에 더 더욱 문제가 없었다는 거. 실제로이 사실이 잘 안 알려져 있었을 때는 서구 역사학자들 사이에서 중남 및 특유의 식인 풍습이 옥수수로 인한 영양소 부족 때문이었다는 설이 있었는데 지금은 그냥 종교적인 이유로 도파민 때문에 시했다는 설이 줄입니다. 어 생각해 보니까 이게 더 무서운 거 같기도 하고. 옥수수는 한국에서도 17세기부터 재배된만큼 꽤나 메이저한 식재료입니다. 강원도나 이북쪽 향토 음식들 중에서는 옥수수를 주재료로 한게 상당히 많을 정도고 전국적으로도 전통의 강자옥수수를 비롯해 초당 옥수수 등이 여름 별미로다가 인기가 많아요.

(13:04) 그런데 놀랍게도 한국의 옥수수 자급률은 3에서 4%니다. 옹? 강원도 찰옥수수 다 태깅이었냐? 아, 그건 아니고요. 우리가 먹는 식용 옥수수들은 대부분 국내에서 자급 자족됩니다. 다만 나머지 96%의 옥수수는 사람이 아니라 산업용으로 사용되기 때문에 우리가 볼

일이 없을 뿐이지요. 우리나라뿐 아니라 전 세계로 봐도 연간 옥수수 생산량 약 12억 톤 가운데 사람이 직접 먹는 건 10에서 15% 수준이라는 거. 옥수수의 최대 소비처는 바로 축산업으로 전체 생산량 중 무려 60에서 70%가 소, 돼지, 닭 같은 가축들의 사료로 사용됩니다. 옥수수가 워낙 생산량이 많아서 싸고 구하기 쉬운데다 전분이 많고 섬유질은 적어서 가축들이 소화하기도 쉽고 살이 잘 찌기 때문인데요.

(13:48) 당장 1년에 옥수수만 4억 톤씩 생산하는 미국도 이중 절반 이상은 축산 농가로 들어갈 정도입니다. 거의 사람수만큼 돼지를 기른다고 알려진 중국의 경우에는 자국 내에서 감당이 안 돼서 세계 최대의 옥수수 수입국이고요. 어 그럼 나머지 옥수수들은 어디로 가냐? 아 애네들은요 아예 공업용으로다가 들어가 버립니다. 공물을 발효시켜 얻는 연료 바이오에탄올 아시죠? 이거 만들 때 옥수수로 만들거든요. 특히나 애가 또 친환경 연료로 분류되기 때문에 미국을 시작으로 주요국들에서 곡물 보조금이나 에탄올 의무 혼합 규정 등을 정책적으로 밀어주고 있어서 앞으로 수요가 더 늘어날 전망입니다.

(14:24) 옥수수 재배할 때 나오는 온실 가스나 가공 과정에 들어가는 에너지 생각하면 진짜 친환경 맞는지 좀 의문이긴 하지만요. 연료 외에도 전분이나 기름 만들 때 옥수수를 엄청나게 써제끼는데요. 식당 가면 있는 농말 이수시계 같은 거 있죠. 이게 옥수수 전분으로다가 만든 바이오플라스틱 재질입니다. 그 외에도 화장품이나 세제, 종이컵, 벽지 등 5만 곳에 옥수수로 만든 전분과 오일이 들어가고요. 이 정도면 온 세상이 옥수수라고 봐도 될 정도죠. 어쩌면 마야인들의 세계관이 정답이었을지도 모르겠습니다. 근데 사실 우리 모두가 잘 눈치 채지 못할뿐 간접적으로는 매일 옥수수를 먹고 있습니다.

(15:04) 일단 탄산음료, 각종 소스류, 과자들에 들어가는 액상과의 주재료가 바로 옥수수거든요. 당장 액상과의 풀네임이 고과당 옥수수 실업입니다. 이외에도 안 들어가는 데가 없는 합성 감미료인 말토덱스트리는 물론이고 가공 전분, 유화제, 안정제, 개화제 같은 식품 성분들이 다 옥수수로 만들어지기 때문에 뭐 안 먹고 싶다고 안 먹을 수가 없는 거의 공기 같은 녀석이라고 볼 수 있지요. 이렇게 진짜 상상할 수 있는 모든 곳에서 사용되고 재배가 많이 되는 만큼 옥수수는 유전자 조작, 즉 GMO 작물의 대표주자이기도 한데요. 안정성에 대해 불신하는 사람들이 꽤 많은지라 직접 요리해서 먹는 식용 옥수수들 말고 주로 산업용, 사료용 옥수수로다가 재배되는 편입니다.

(15:45) 특히나 옥수수 재배 주요국들인 미국, 브라질, 아르헨티나 같은 나라들이 병해충이나 제초제의 내성이 있는 여러 GMO 옥수수 품종들을 도입해서 활발히 재배하고 있어요. 아 물론 액상 과당 같은 거 만들 때는 보통 GMO 옥수수가 사용되기 때문에 이거 문제 삼는 사람들도 있는데요. 일단 현재까지의 연구 결과로는 GM 식품 먹는다고 인체에 딱히 유해하지는 않다는 거. 그러니까 너무 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 뭐 애초에 워낙 오만 곳에 들어가 있어서 걱정한다고 안 먹을 수도 없는 일이지만요. 여담으로 콘치즈는 의외로 한국에서 만들어진 레시피라고 합니다. 만들기도 쉬우니까 우리 선원 여러분들도 오늘 집에서 콘치즈 해 먹어 보시는 거 어떨까요? 지금까지 지식해적단의 키드였습니다.

(16:25) 감사합니다. [음악]